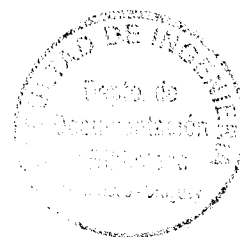


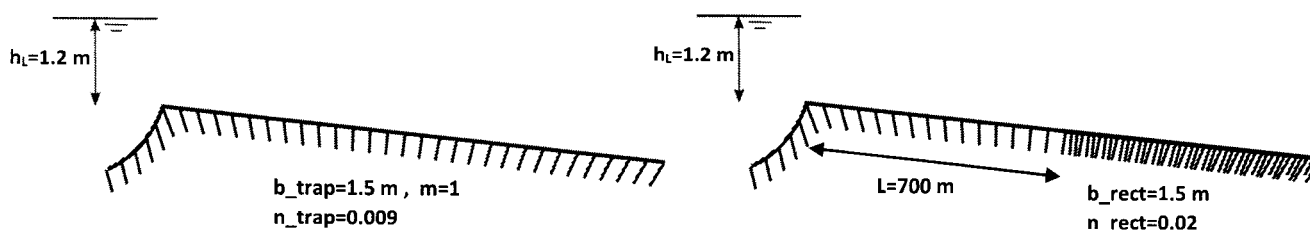
Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas 28 de febrero de 2020



EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago descarga por un canal infinito de sección trapezoidal de ancho de base $b_{\text{trap}}=1.5 \text{ m}$, pendiente talud $m=1$, pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.005$, coeficiente de rugosidad de Manning $n_{\text{trap}}=0.009$. El nivel del lago se encuentra a 1.2 m por encima del fondo a la entrada del canal.

1. Determine el caudal de descarga, clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
2. Se realizan modificaciones en la sección y rugosidad en el canal a partir de los 700 m , siendo las nuevas características: sección rectangular de ancho $b_{\text{rect}}=1.5 \text{ m}$, y coeficiente de rugosidad de Manning $n_{\text{rect}}=0.02$. Determine el caudal de descarga, clasifique ambos tramos del canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.



EJERCICIO 2 (20 puntos)

1. Delimitar la cuenca correspondiente a la cañada Saca Calzones, ubicada en el departamento de Lavalleja, cuyo punto de cierre ($X=528.6 \text{ Km}$; $Y=6194.9 \text{ Km}$) se indica en la carta topográfica con una X roja (SGM, curvas de nivel cada 5 m) adjunta.
2. Definir qué se entiende por tiempo de concentración de una cuenca y determinarlo para la cuenca delimitada en 1), asumiendo que el flujo en la misma es de tipo concentrado y la longitud del cauce principal es $L=6470 \text{ m}$.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

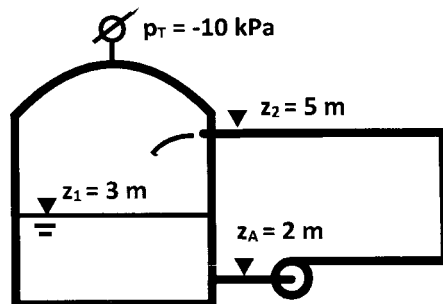
En una cuenca ubicada al suroeste del departamento de Artigas ($X=350 \text{ km}$; $Y=6600 \text{ km}$) que ocupa 12.8 km^2 de superficie y cuyo **tiempo de concentración es superior a 1 hr** ; se registró durante el mes de junio pasado, un evento extremo que produjo el hietograma de precipitación efectiva indicado en la Tabla.

Tiempo (hs)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5
P(mm)	11	17	52	12	6
Pefectiva (mm)	0	0.4	23.5	0.3	0.1

1. Asumiendo despreciable la **precipitación efectiva** menor a 1 mm en el intervalo, determinar y graficar el hidrograma asociado a dicho evento a partir de $t=0$. Para ello se conoce que el Hidrograma Unitario de la cuenca es **triangular, simétrico** (tiempo base = 2 veces el tiempo pico) con un tiempo base igual a **1.5 horas** y un caudal pico igual a **$3.10 \text{ m}^3/\text{s}/\text{mm}$** .
2. A partir del evento presentado en la Tabla y sabiendo que la precipitación en los 5 días previos al evento fue de **16 mm** , determinar el **valor del Número de Curva (NC)** asociado a la cuenca.
3. Estimar el **período de retorno** del evento extremo de precipitación (**precipitación total**) presentado en la Tabla, registrado por un **pluviógrafo** ubicado en la cuenca.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

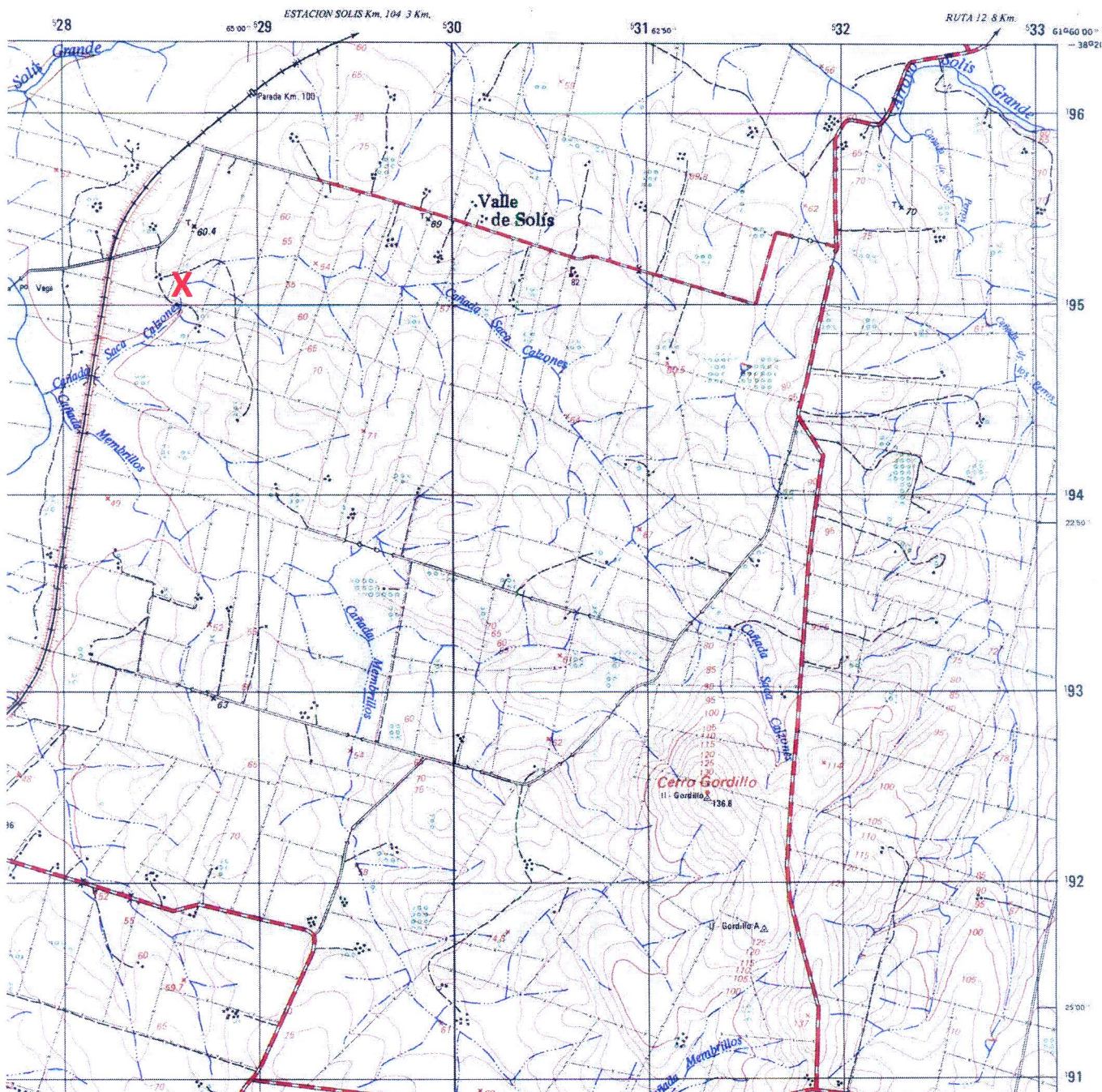
En una industria se dispone de una instalación que recircula agua desde y hacia un tanque con presión inferior a la atmosférica, siendo la descarga libre a cota $z_2=+5$ m en la parte superior del tanque, según se muestra la figura. La cota del agua en el tanque es de $z_1=+3$ m, y la presión que registra un **manómetro** en la parte superior del tanque es de $p_T=-10$ kPa. La instalación cuenta con una bomba a cota $z_A=+2$ m, cuyas curvas características se presentan en la tabla.



Q (L/s)	0	8.2	16.3	24.5	32.7	40.8	49.0
H (m)	5.28	5.24	5.12	4.94	4.68	4.26	3.40
NPSHr (m)	1.92	2.04	2.16	2.64	3.36	4.68	6.60
η (%)	-	55.0	66.0	73.7	71.5	63.8	58.3

Las tuberías de succión e impulsión tienen igual diámetro interno $D=120$ mm y rugosidad $\epsilon=0.05$ mm. El largo de la tubería de succión es $L_s=0.3$ m y el coeficiente de pérdida de carga en la succión es $k_s=2$. El largo de la tubería de impulsión es $L_i=10$ m y el coeficiente de pérdida de carga en la impulsión es $k_i=3$.

1. Determine el caudal que circula por la instalación y la carga entregada por la bomba. Escriba la ecuación de la curva de instalación.
2. Determine la potencia consumida por la bomba.
3. Determine si la bomba cavita. Escriba la ecuación de NPSH disponible.
4. Determine la presión mínima admisible en el tanque para que la bomba no cavite.



CAMINOS Trasitable todo el año Pavimento tipo con separador Una vía Revestimiento céntrico Revestimiento mejorado sin pavimento Trasitable en tiempo seco Sin pavimento Senda vehicular o campo traviesa Selones de rutas principales, secundarias FERROCARRILES Vía férrea, vía doble Estación, parada, plaza garra Paso a nivel, paso sobre rieles LÍMITES Internacional, departamental OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES Tanque, depósito de agua, finca o canteira Escalera, escalera con más de 15 m. de ancho Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho Faro, molino Aeropuerto, aeródromo, pista de campo COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELANEOS Puente de mano postera, madera, ferroviario Piso, picado, alcantarilla Línea transmisora de energía Alambreado, cerco de paja	Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito Escuela, iglesia, hospital, policía Cementerio, plaza de deportes PUNTOS DE CONTROL Varios presuntos, punto de apoyo, punto fijo Puntos acotados identificados, no identificados ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS Curso suelta, simple, suplementaria, aproximada Desmoron, relleno o terraplén, depresión o barranta Arena, afloraciones rocosas VEGETACIÓN Marne natural, artificial, frutal Vedado, chacra o quinta, palmar Chiclos, pajonal, pinar ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS Lago o laguna permanente Curso de agua con más de 50 m. de ancho Curso permanente, intermitente Canal, sahumar Bañado, merzal, zona inundable Fundadero para embarcaciones grandes, pequeñas CENTROS POBLADOS Capital departamental Ciudad de más de 10 000 hab. Población de 2 500 a 10 000 hab.; de 500 a 2 500 hab. Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 8 a 40 constr.
--	---

Exercício 1

1) $\Rightarrow$ CANAL $\pi \rightarrow$ Desce para canal π
 $E(y_N) = E_{N60} = 1,2m$

$$y \rightarrow Q = 3,56 m^3/s$$

$$y_N = 0,478m, y_C = 0,7054$$

$y_N < y_C \rightarrow$ No canal π

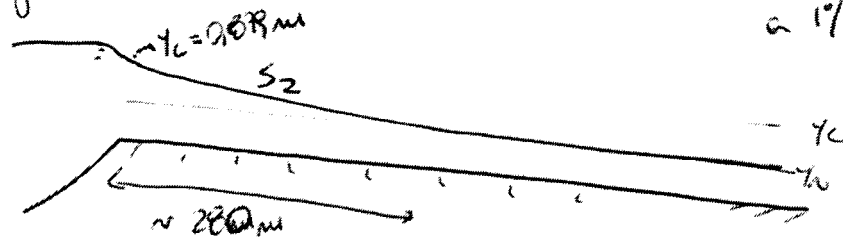
$\Rightarrow$ CANAL $S \rightarrow$ Desce para canal S
 $E(y_C) = E_{N60} = 1,2m$

$$y \rightarrow \boxed{Q = 5,25 m^3/s} \quad y_C = 0,878m$$

$$y_N = 0,885m$$

$y_N < y_C \checkmark$ CANAL $S \rightarrow$ Curva $S_2 \sim 280m$

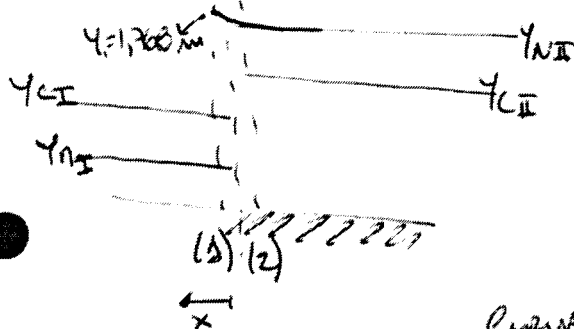
a 1% $y_H \sim 0,6m$



2) Se a manobra $Q \rightarrow$ clonfio 2º y_{NII} : $y_{NII} = 1,558m$
 $y_{CII} = 1,277m$

$y_{NII} > y_{CII} \rightarrow$ CANAL π

Canal $\pi \rightarrow$ F.U. de desce para canal π



Transição de canal iguala energia.

$$E_1 = E_2 = E(y_{NII}) = 1,81m$$

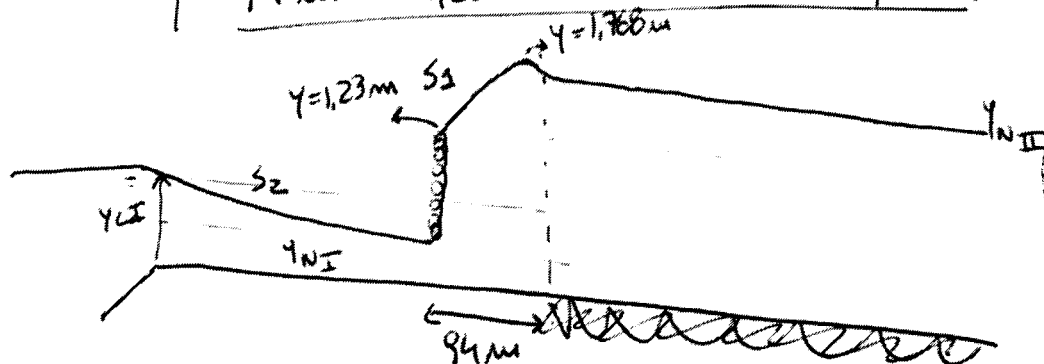
$$y_1 \text{ existente} = y_1 = 1,768m$$

$y_1 > y_{CII} \rightarrow$ Curva $S_1 \rightarrow$ Percurso canal 1

Supondo queda entre 200 e 700m $\rightarrow$

Curva S_2 próximo y_{NII} $y_{NII}^* = 1,23m$

Usina Percurso:	x_{res}	y_{S1}	y_{S1}^*	y_{S2} ($x' = 700 - x_{res}$)
	-20m	1,66	0,37	0,595
	-30m	1,6	0,399	0,595
	-94m	1,23	0,594	0,595



ESERCICIO 2

Tiempo de Concentración de una cuenca: Tiempo de viaje de una partícula de agua que recorre el trayecto hidráulicamente (temporalmente) más largo hasta la salida de la cuenca. Es decir, es el tiempo en que comienza a llegar la precipitación de todos los puntos de la cuenca.

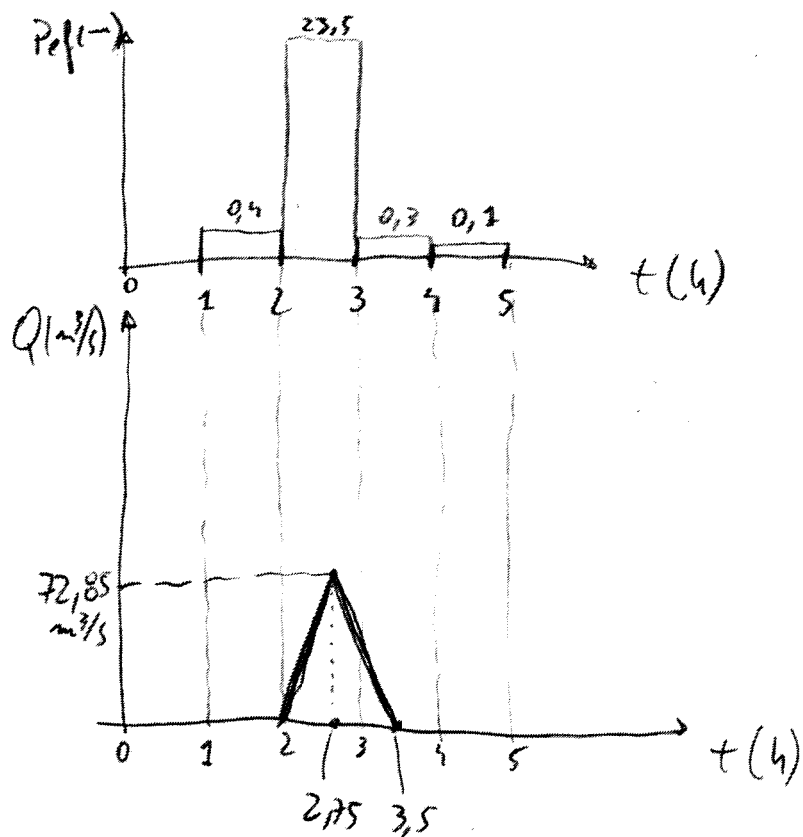
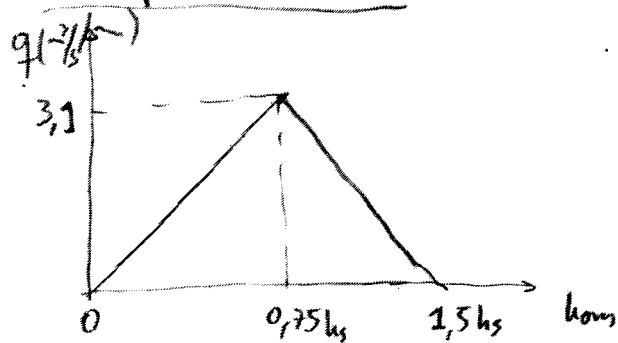
$$\text{Flujo concentrado} \Rightarrow \text{RANSER KIEPICH} \Rightarrow t_c = 0,4 \frac{L^{0,77}}{S^{0,385}} \left. \begin{array}{l} \Delta H = 138 - 51 \text{ m} = 87 \text{ m} \\ L = 6,47 \text{ km} \end{array} \right\} \Rightarrow \underline{t_c = 1,5 \text{ hs}}$$



EXERCÍCIO 3

① $A = 12.8 \text{ km}^2$
 $t_c > 1 \text{ hs.}$

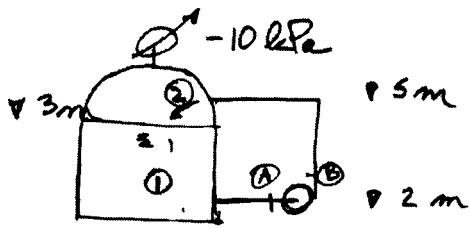
Hidrograma Unitario:



$$Q_{\max} = 23.5 \text{ mm} \times 3.10 \text{ m}^3/\text{s}/\text{mm} = 72.85 \text{ m}^3/\text{s}$$

② $P_{\text{TOTAL}} = 98 \text{ mm}$
 $P_{\text{ef TOTAL}} = 24.3 \text{ mm}$ $\Rightarrow P_{\text{ef}} = \frac{(P - 0.25)^2}{P + 0.85} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} S = 136.03 \Rightarrow K_{II} = 65.1 \\ \text{junio} \\ P_{\text{SMI}} = 16 \text{ mm} \end{array} \right\} N_{CII}$

③ $P_{\text{TOTAL}} = 98 \text{ mm}$
 $D = 5 \text{ horas}$
 $P_{3,10} = 96 \text{ mm}$ $\Rightarrow P_{\text{TOT}} = P_{3,10} \times C_T(T_r) \times C_D(D=5 \text{ hrs}) \Rightarrow$
 $\Rightarrow C_T(T_r) = 0.8479 \Rightarrow T_r = 4.75 \text{ años}$



$$\begin{aligned} \epsilon_i &= \epsilon_s = 0.05 \text{ mm} \\ D_i &= D_s = 120 \text{ mm} \\ k_i &= 3, \quad k_s = 2 \\ L_i &= 10 \text{ m}, \quad L_s = 0.3 \text{ m} \end{aligned}$$

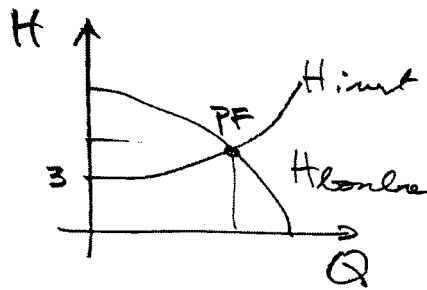
$$1) \quad H_{int} = \left(z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{U_2^2}{2g} \right) - \left(z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{U_1^2}{2g} \right) + \left(k_s + f_s \frac{L_s}{D_s} \right) \frac{U_s^2}{2g} + \dots$$

$$D_i = D_s = D$$

$$U_2 = U_s = U_i = \frac{Q}{\pi \frac{D^2}{4}} \quad p_1 = p_2$$

$$f = f\left(\frac{UD}{\nu}, \frac{\epsilon}{D}\right) + \left(k_i + f_i \frac{L_i}{D_i} \right) \frac{U_i^2}{2g}$$

$$H_{int} = z_2 - z_1 + \left[1 + k_s + f_s \frac{L_s}{D} + k_i + f_i \frac{L_i}{D} \right] \frac{8Q^2}{\pi^2 D^5 g}$$



$$\begin{aligned} \text{PF: } Q &= 0.0303 \text{ m}^3/\text{s} \\ H &= 4.75 \text{ m} \\ \eta &= 72.14 \% \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} Re_{\text{PF}} &= 3.2 \times 10^5 \\ f_{\text{PF}} &= 0.0176 \end{aligned} \right.$$

$$2) \quad P = \frac{8Q_{\text{PF}} H_{\text{PF}}}{\eta_{\text{PF}}} = 1.96 \text{ kW}$$

$$3) \quad \text{NPSH}_R = 3.15 \text{ m}$$

$$\text{NPSH}_d = H_A - z_A + 10.1 \text{ m}$$

$$H_A - H_s$$

$$\text{NPSH}_d = z_1 + \frac{p_1}{\rho g} - \left(k_s + f_s \frac{L_s}{D} \right) \frac{U_s^2}{2g} - z_A + 10.1 \text{ m} = 9.33 \text{ m}$$

NPSH_R

1) El pto de funcionamiento no depende de $\eta \Rightarrow \text{NPSH}_R$ sigue siendo 3.15 m η minimo, para que no corrie a la de la accion exterior imponiendo $\text{NPSH}_d = \text{NPSH}_R$. NO CAVITA.

$$p_{\text{min}} = \rho \left[\text{NPSH}_{R, \text{PF}} - z_1 + \left(k_s + f_s \frac{L_s}{D} \right) \frac{U_{\text{PF}}^2}{2g} + z_A - 10.1 \text{ m} \right] = -70.5 \text{ kPa}$$

